

אלגברה 1/מ 104016 בחן אמצע סמסטר סמסטר אביב תשס"ט

פתרונות

15.06.09

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

- משך הבוחן: שתיים.
- בבוחן זה 4 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדת לטייטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

מהצפה!

לשימוש מנהלי

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	
סה"כ	

ציון שאלת ש"ב –
3 א' ו- ב'

שאלה 1: [28 נק']

נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} 3x - 3y + (a-1)z = -8 \\ 2x + (a-1)y - 3z = -2 \\ 2x - 2y + az = -6 \end{cases}$$

א. מצא את כל ערכי a עבורם למערכת:

I. פתרון יחיד.

II. אין אף פתרון.

III. אינסוף פתרונות.

ב. מצא את הפתרון הכללי למערכת במקרה שיש לה אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה מספר 1:

א. נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & a-1 & -8 \\ 2 & a-1 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & a & -6 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow 3R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow 3R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & a-1 & -8 \\ 0 & 3a+3 & -7-2a & 10 \\ 0 & 0 & a+2 & -2 \end{array} \right)$$

I. מאחר ומספר המשוואות אחרי דרוג שווה למספר הנעלמים, הרי שלמערכת פתרון יחיד אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0 כלומר אם"ם: $3a+3 \neq 0$ וגם $a+2 \neq 0$, כלומר אם"ם $a \neq -1, -2$.

II + III. נציב את הערכים שקיבלנו למציאת אינסוף פתרונות וסתירה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & a-1 & -8 \\ 0 & 3a+3 & -7-2a & 10 \\ 0 & 0 & a+2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו $rank(A|b) = rank(A) = 2 < n = 3$ ולכן למערכת יש אינסוף פתרונות.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & a-1 & -8 \\ 0 & 3a+3 & -7-2a & 10 \\ 0 & 0 & a+2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & -3 & -8 \\ 0 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

קיבלנו $rank(A|b) = 3 > rank(A) = 2$ ולכן למערכת אין פתרון.

ב. קיבלנו אינסוף פתרונות עבור $a = -1$. ניקח את המטריצה המדורגת מסעיף קודם, נדרג לקנונית (להקל על הפתרון) ונפתור. נשים לב כי מספר דרגות החופש של המערכת הוא: $n - rank(A) = 3 - 2 = 1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{3}R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x - y = -4 \\ z = -2 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-4 + y, y, -2)$$

שאלה 2: [28 נק']

נתונים שני תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid x + 2y - z - w = 0 \right\}$$

$$W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- מצא בסיס של U .
- מצא בסיס של W .
- מצא בסיס של $U \cap W$.
- מצא תת-מרחב W_1 כך ש- $W \oplus W_1 = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. האם W_1 יחיד? נמק.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נמצא איבר כללי ל- U , וממנו נקבל קבוצה פורשת:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid x + 2y - z - w = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid w = x + 2y - z \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & x + 2y - z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & x + 2y - z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו קבוצה פורשת עם 3 מטריצות. נבדוק תלות ע"י דירוג הקוארדינטות שלהן לפי בסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה מהווה בסיס ל- U כלומר בסיס ל- U הוא למשל:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. המרחב W נתון באמצעות קבוצה פורשת, ולכן נבדוק תלות ע"י דירוג הקוארדינטות שלהן לפי בסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$\begin{aligned} W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}]{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2 \\ R_3 \rightarrow -R_3}]{\substack{R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2 \\ R_3 \rightarrow -R_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

מכאן כי בסיס ל- W הוא למשל:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. למציאת בסיס של $U \cap W$ ניקח איבר כללי של W ונאלץ את תנאי U הנתון:

$$a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\{a + 2a - b - c = 0 \Rightarrow \{c = b - 3a$$

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ b & b - 3a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} a & a \\ b & b - 3a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן, בסיס ל- $U \cap W$ הוא למשל $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

ד. נשלים את הבסיס שמצאנו ל- W לבסיס של כל $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. כדי להבטיח שהסכום יהיה ישר, נשלים ע"י הוספת וקטור אחד לקבלת מטריצה מדרגה 4 (מימד $\mathbb{R}^{2 \times 2}$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (*)$$

למרות שהמטריצה לא מדורגת קל לראות שע"י החלפת שורות נקבל מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים

ולכן דרגת המטריצה (*) היא 4. לכן, אם נבחר את $W_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, הרי ש-

$W + W_1 = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ובנוסף, ממשפט $\dim W = 3$, $\dim W_1 = 1$, $\dim(W + W_1) = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$

המימדים הראשון נובע ש: $\dim(W \cap W_1) = 3 + 1 - 4 = 0$ ולכן $W \oplus W_1 = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כנדרש.

המרחב W_1 איננו יחיד. אם נבצע פעולה אלמנטרית בין השורה האחרונה במטריצה (*) לבין שורה אחרת

(למשל ראשונה), הרי ששינינו את W_1 ונקבל מרחב אחר W_2 אך לא נשנה את מימד $W + W_2$ (כי פעולות

אלמנטאריות אינן משנות את דרגת המטריצה) ולכן מאותם נימוקים נקבל כי: $W \oplus W_2 = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אבל

$W_1 \neq W_2$. ולכן:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R^4 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \neq W_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה 3: [20 נק']

הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות:

- א. אם u, v, w שלושה וקטורים תלויים ליניארית, אזי $\text{Span}(\{u, v\}) = \text{Span}(\{u, w\})$.
- ב. אם A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$, אזי אם שורות A מהוות בסיס של $\mathbb{R}^n$ אז עמודות A מהוות בסיס של $\mathbb{R}^m$.
- ג. אם A, B מטריצות שקולות שורה, אזי יש להן אותו מרחב עמודה.
- ד. לכל שתי מטריצות A, B ריבועיות מאותו סדר מתקיים: $r(AB) = r(BA)$.

פתרון שאלה מספר 3:

א. הטענה לא נכונה. דוגמא נגדית: נבחר: $u = (1, 0)$, $v = (2, 0)$, $w = (0, 1)$ אז הוקטורים תלויים

ליניארית, כי $v = 2 \cdot u + 0 \cdot w$ (יש וקטור שהוא צרוף ליניארי של האחרים) אבל

$$\text{Span}(\{u, v\}) = \text{Span}\{(1, 0)\} \neq \text{Span}(\{u, w\}) = \mathbb{R}^2$$

ב. הטענה נכונה: הוכחה: נתונה מטריצה מסדר $m \times n$ (כלומר m שורות ו- n עמודות), ונתון כי שורות

A מהוות בסיס של $\mathbb{R}^n$. מאחר ומימד $\mathbb{R}^n$ הוא n הרי שיש ל- A , n שורות בלתי תלויות ליניארית. אבל

ל- A יש m שורות, לכן נובע כי $m = n$. בנוסף מספר השורות הבלתי תלויות של A זה הדרגה של A ולכן

נובע גם כי $\text{rank}(A) = n$. לפי משפט, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^t)$ ולכן גם דרגת העמודות היא n כלומר ל- A

יש n עמודות בלתי תלויות ליניארית. אבל עמודות A שייכות ל- $\mathbb{R}^n$ (כי A ריבועית) ולכן הן מהוות קבוצה

של n וקטורים בלתי תלויים ליניארית במרחב מממד n ולכן מהוות בסיס ל- $\mathbb{R}^n$.

ג. הטענה לא נכונה:

נביא דוגמא נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצות A ו- B שקולות שורה, כי ניתן לבצע פעולות אלמנטריות על שורות A ולקבל את B :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אבל הן אין להן אותו מרחב עמודה כי מרחב העמודה של A הוא $\text{span}\{(1, 1)\}$ ואילו מרחב העמודה של B

הוא $\text{span}\{(1, 0)\}$.

ד. הטענה לא נכונה:

נביא דוגמא נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(AB) = 0$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(BA) = 1$$

שאלה 4: [24 נק']

- א. מצא את כל המספרים המרוכבים המקיימים את המשוואה: $z^3 = (\bar{z})^2$.
- ב. יהא $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש- $[v]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$ ו $[v]_E$ מסמן את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס E . הוכח שלא קיים בסיס B של $\mathbb{R}^2$ כך ש- $[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- ג. תהא $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. נסמן ע"י U את מרחב השורה של A ו-ע"י W את מרחב העמודה של A . הוכח שאם $U = \text{Span}\{(1,1,1), (1,2,3)\}$ אזי $U \cap W \neq \{0\}$.

פתרון שאלה מספר 4:

א. נסמן $z = r \text{cis} \theta$ או $\bar{z} = r \text{cis}(-\theta)$. נציב ונקבל:

$$z^3 = (\bar{z})^2$$

$$r^3 \text{cis} 3\theta = r^2 \text{cis}(-2\theta)$$

$$r^3 = r^2 \Rightarrow r = 0, 1$$

$$3\theta = -2\theta + 360^\circ k \Rightarrow 5\theta = 360^\circ k \Rightarrow \theta = \frac{360k}{5} = 72k, \quad k = 0, 1, \dots, 4$$

$$r = 1 \Rightarrow z_k = \text{cis} 72^\circ k, \quad k = 0, 1, \dots, 4 \Rightarrow$$

$$z_0 = \text{cis} 0^\circ, \quad z_1 = \text{cis} 72^\circ, \quad z_2 = \text{cis} 144^\circ, \quad z_3 = \text{cis} 216^\circ, \quad z_4 = \text{cis} 288^\circ$$

$$r = 0 \Rightarrow z_5 = 0$$

סה"כ יש 6 פתרונות שונים.

ב. לפי הנתון מתקיים: $[v]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ולכן $v = 0 \cdot (1, 0) + 0 \cdot (0, 1) = (0, 0)$. כלומר v הוא וקטור ה-0.

נניח בשלילה שקיים בסיס $B = \{u_1, u_2\}$ של $\mathbb{R}^2$ כך שביחס אליו מתקיים: $[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. לפי הגדרת

וקטור קואורדינטות נקבל: $v = 0 = 1 \cdot u_1 + 2 \cdot u_2$. קיבלנו צרוף לא טריויאלי של u_1, u_2 שנותן 0 משמע

u_1, u_2 תלויים ליניארית. קיבלנו סתירה לכך שהם בסיס כלומר בלתי תלויים ליניארית. לכן בסיס B כזה לא קיים.

ג. נתון כי $U = \text{Span}\{(1,1,1), (1,2,3)\}$ הוא מרחב השורות של A . כיוון ששני הוקטורים הפורשים

את מרחב השורות אינם פרופורציונאליים, הרי שהם מהווים בסיס למרחב השורות של A ולכן $\text{rank}(A) = 2$ ו- U הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ ממימד 2. נתון כי W הוא מרחב העמודות של A . לפי משפט,

$\text{rank}(A') = \text{rank}(A) = 2$ לכן גם W הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ ממימד 2. לפי משפט המימדים:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 2 - \dim(U \cap W) = 4 - \dim(U \cap W)$$

אבל $U + W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^3$ ולכן $\dim(U + W) \leq 3$. נציב ונקבל:

$$\dim(U + W) = 4 - \dim(U \cap W) \leq 3$$

$$\Downarrow$$

$$\dim(U \cap W) \geq 1$$

מאחר ומימד $\dim(U \cap W) \geq 1$ הרי ש- $U \cap W \neq \{0\}$.